PG VIRA PA?

Uma propriedade dos logaritmos em qualquer base é a seguinte:

Se os valores de uma seqüência (a_1, a_2, ..., a_n, ...) de números positivos crescem em PG, os respectivos logaritmos crescerão em PA.

Considere a PG onde o primeiro termo é ~~a1~~ a_1, e a razão é q, onde ~~a1~~ a_1 e q são números reais positivos. Vamos aplicar o logaritmo na base c (c > 0 e c ≠ 1) a cada termo dessa PG. Observe a **Tabela 24.2**.

Tabela 24.2: Seqüência de uma PG e de logaritmos de uma PG.

a_1	$\log_c a_1$
$a_2 = a_1.q$	$\log_c a_2 = \log_c a_1 . q = \log_c a_1 + \log_c q$
$a_3 = a_1.q^2$	$\log_c a_3 = \log_c a_1 . q^2 = \log_c a_1 + \log_c q^2 = \log_c a_1 + 2\log_c q$
$a_4 = a_1.q^3$	$\log_c a_4 = \log_c a_1 . q^3 = \log_c a_1 + \log_c q^3 = \log_c a_1 + 3\log_c q$
⋮	⋮
~~$a_n = a_1 q^n$~~	~~$\log_c a_n = \log_c a_1 . q^n = \log_c a_1 + \log_c q^n = \log_c a_1 + n\log_c q$~~
$a_n=a_1q^{n-1}$	$\log_c a_n = \log_c a_1q^{n-1} = \log_c a_1+\log_c q^{n-1} = \log_c a_1+(n-1)\log_c q$

Assim, se a seqüência de números a_1 a_2, a_3, ..., a_n, ... é uma PG de razão q, a seqüência formada por seus logaritmos na base c (c > 0 e c ≠ 1): $\log_c a_1$, $\log_c a_2$, $\log_c a_3$, ..., $\log_c a_n$, ... é uma PA de razão $\log_c q$.

E a recíproca é valida, ou seja, se a seqüência de logaritmos na base c (onde c > 0 e c ≠ 1): $\log_c a_1$, $\log_c a_2$, $\log_c a_3$, ..., $\log_c a_n$, ... forma uma PA de razão r, então a seqüência a_1 a_2, a_3, ..., a_n, ... é uma PG. A razão dessa PG em função de r será c^r. Verifique! Use o fato de que $\log_c c = 1$, assim, $r = r.\log_c c$.

Resolva as atividades a seguir. Consider que os logaritmos abaixo estão em base 10.



ATIVIDADES

7. A progressão geométrica (a, b, c) tem razão igual a 10. Dê o valor de:

a. log c - log b =

b. log b - log a =

c. log c - log a =

8. Considere a seqüência infinita (log 40; log 20; log 10; log 5; ...).

a. Mostre que essa seqüência é uma PA.

b. Qual é o valor numérico da razão dessa PA?